

Buổi 3

Nhập môn các node cơ bản của n8n

Hiểu cơ bản về 5 nhóm node cốt lõi
và cách ứng dụng vào workflow thực tế



Triggers



Data Transform



Flow Control



Array Operations



Integration & AI



Nắm đúng nhóm node là bước đầu để thiết kế workflow rõ ràng.



Vượt giới hạn

Tại sao cần tự động hóa **Workflow**?

Từ hỏi - đáp thủ công sang hệ thống tự kích hoạt và tự chạy luồng



Chatbot cần người mỗi lệnh mỗi lần muốn có kết quả.



Automation chạy theo Trigger và Action khi có sự kiện.



Hệ thống tự gửi báo cáo, tự xử lý dữ liệu và giải phóng việc định kỳ.



Workflow automation biến tác vụ lặp lại thành năng lực vận hành tự động.

Nền tảng

Giới thiệu nền tảng n8n

Nền tảng tự động hóa workflow mã nguồn mở,
kéo thả theo visual node-based



Kết nối hàng trăm ứng dụng
bằng các node.



Dễ ghép nối dữ liệu,
API, CRM và bảng tính.



Phù hợp để phối hợp
Gmail, Google Sheets, Zalo,
CRM và AI LLMs.



n8n giúp biến nhiều ứng dụng rời rạc
thành một luồng vận hành.



Làm chủ n8n

Xây dựng hệ thống tự động hóa mạnh mẽ

18 node cốt lõi, từ trigger cơ bản đến tích hợp AI tiên tiến



Trình bày bởi GV Nguyễn Minh Cường



Tập trung vào nền tảng thực chiến để chinh phục n8n



Học ít node hơn, nhưng **thiết kế workflow tốt hơn.**



Triết lý học tập

Nguyên lý 80/20

Nắm vững 18 node cốt lõi để xử lý tới 90% bài toán thực tế



Hiệu suất vượt trội:

tối ưu quy trình kinh doanh
và marketing.



Tiết kiệm chi phí:

tăng năng suất mà
không phình nhân sự.



Khả năng mở rộng:

nền tảng cho kịch bản tự
động hóa phức tạp.



Tổng quan chương trình

5 nhóm node cốt lõi

18 node được phân loại theo vai trò trong kiến trúc workflow



Triggers: khởi nguồn mọi quy trình.



Data Transform: làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.



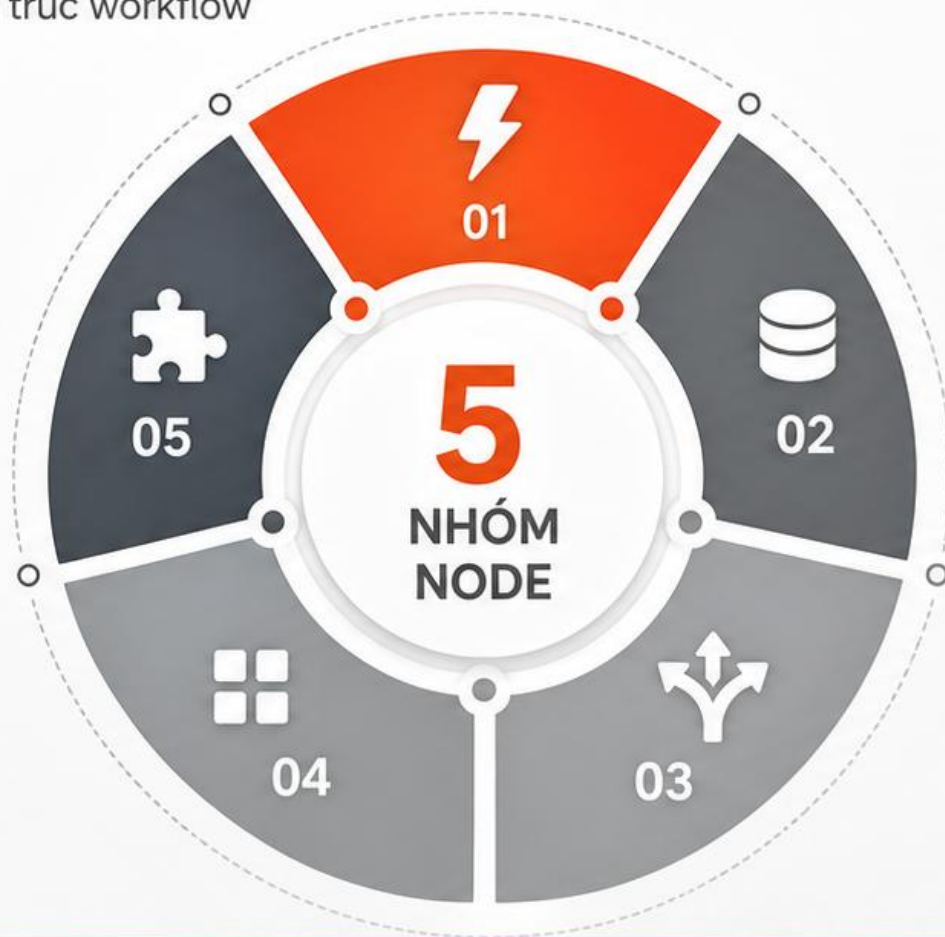
Flow Control: định tuyến luồng dữ liệu.



Array Operations: xử lý danh sách và mảng.



Integration & AI: kết nối API và mô hình AI.



Mỗi nhóm node trả lời một câu hỏi kiến trúc khác nhau.

NHÓM 1

Triggers

Khởi nguồn mọi quy trình



Kích hoạt lịch



Webhook thời gian thực



Sự kiện ứng dụng



Không có **trigger**, workflow chưa có điểm bắt đầu.



Node #1

Schedule Trigger

Lên lịch tự động, hoạt động 24/7 không cần giám sát

- ✓ Khởi chạy định kỳ theo phút, giờ, ngày hoặc tuần.
- ✓ Sao lưu dữ liệu tự động vào ban đêm.
- ✓ Gửi báo cáo doanh số, tồn kho mỗi sáng thứ Hai.
- ✓ Đồng bộ CRM và bảng tính mỗi giờ.

Schedule Trigger phù hợp với các tác vụ lặp lại đều đặn.

Node #2

Webhook Node

Lắng nghe thời gian thực từ thế giới bên ngoài

- ✓ Tiếp nhận dữ liệu ngay khi có sự kiện xảy ra.
- ✓ Kích hoạt luồng khi có form, thanh toán hoặc tin nhắn mới.
- ✓ Là nền tảng cho hệ thống tương tác và tích hợp API hiện đại.



**Webhook biến workflow thành
hệ thống phản ứng tức thì.**



Ba node trigger chuyên biệt

Mở rộng kiến trúc tự động hóa linh hoạt và tái sử dụng



01 Event Trigger

- **Event Trigger:** lắng nghe sự kiện từ ứng dụng tích hợp.



02 Respond Webhook

- **Respond Webhook:** trả kết quả ngược lại cho ứng dụng gửi yêu cầu.



03 Sub-workflow

- **Sub-workflow:** gọi luồng khác như một hàm chức năng.



Trigger nâng cao giúp workflow không chỉ chạy, mà còn biết phối hợp.

NHÓM 2

Data Transform

Biến đổi dữ liệu

- Làm sạch dữ liệu thô từ API.
- Chuẩn hóa dữ liệu không nhất quán.
- Định hình dữ liệu trước bước xử lý tiếp theo.

Dữ liệu sạch giúp workflow chạy bền và dễ kiểm soát.

Node #6

Edit Fields (Set)

Làm sạch và tinh chỉnh dữ liệu lộn xộn từ API



Thêm trường dữ liệu mới trước khi xử lý.



Chỉnh sửa, xóa trường và chuẩn hóa định dạng.



Map dữ liệu tĩnh hoặc dữ liệu từ bước trước.



Ví dụ **Shopify**: giữ 5 trường cần thiết và tiết kiệm 70% dung lượng pipeline.



Edit Fields là node dọn dữ liệu gần như bắt buộc.



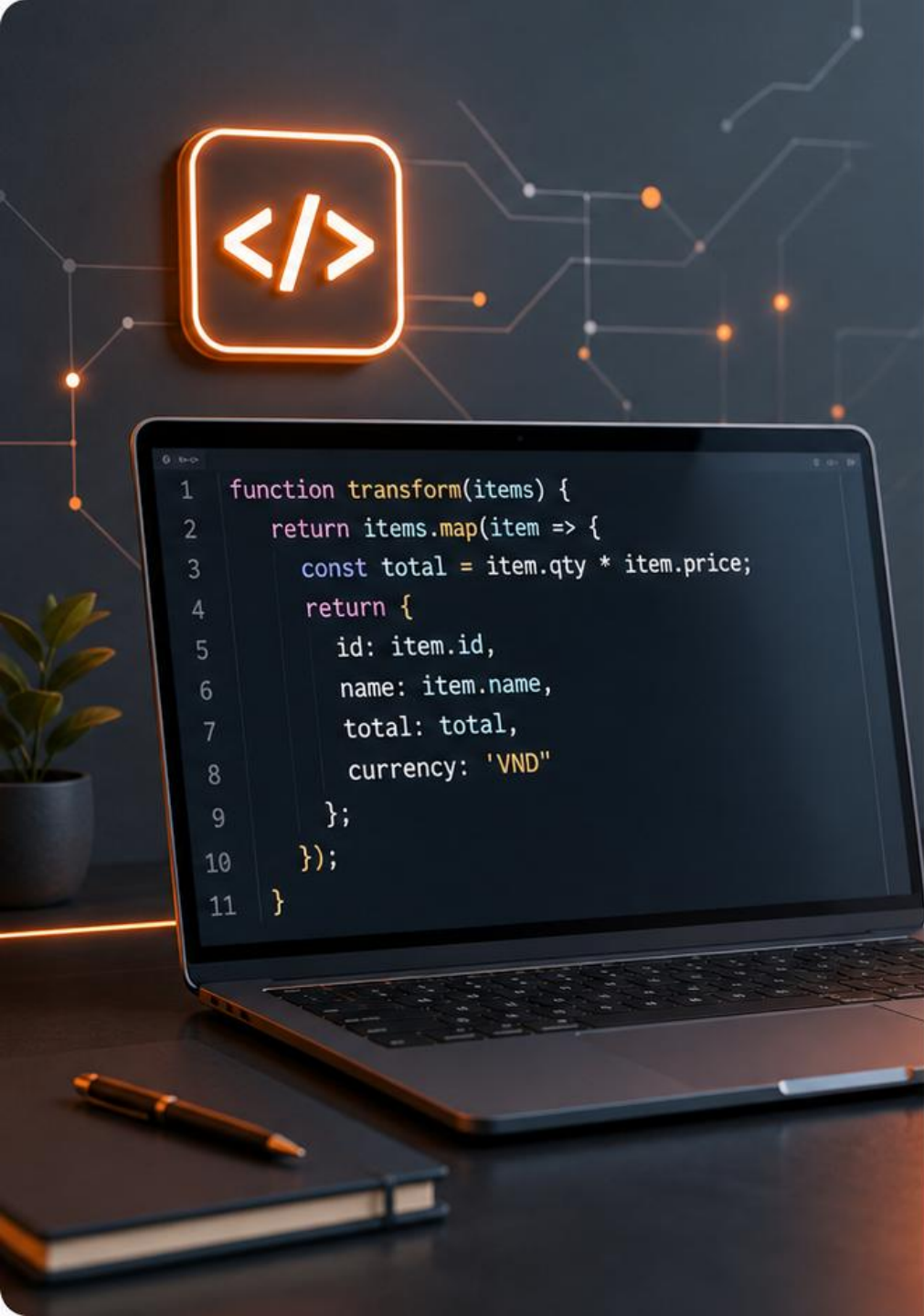
Edit Fields (Set)

id	Giữ nguyên	✓	×
title	Chỉnh sửa	✓	×
price	Định dạng	✓	×
quantity	Chỉnh sửa	✓	×
status	Giữ nguyên	✓	×

Map dữ liệu

price	→	Giá bán
static_note	→	Ghi chú





Node #7

Code Node

Sức mạnh vô hạn cho logic phức tạp



Viết **JavaScript** hoặc **Python** trực tiếp trong luồng n8n.



Xử lý **toán học**, phân tích **chuỗi** và **regex**.



Định hình chính xác cấu trúc **JSON** đầu ra.



Code Node dành cho lúc kéo thả chưa đủ sâu.

NHÓM 3

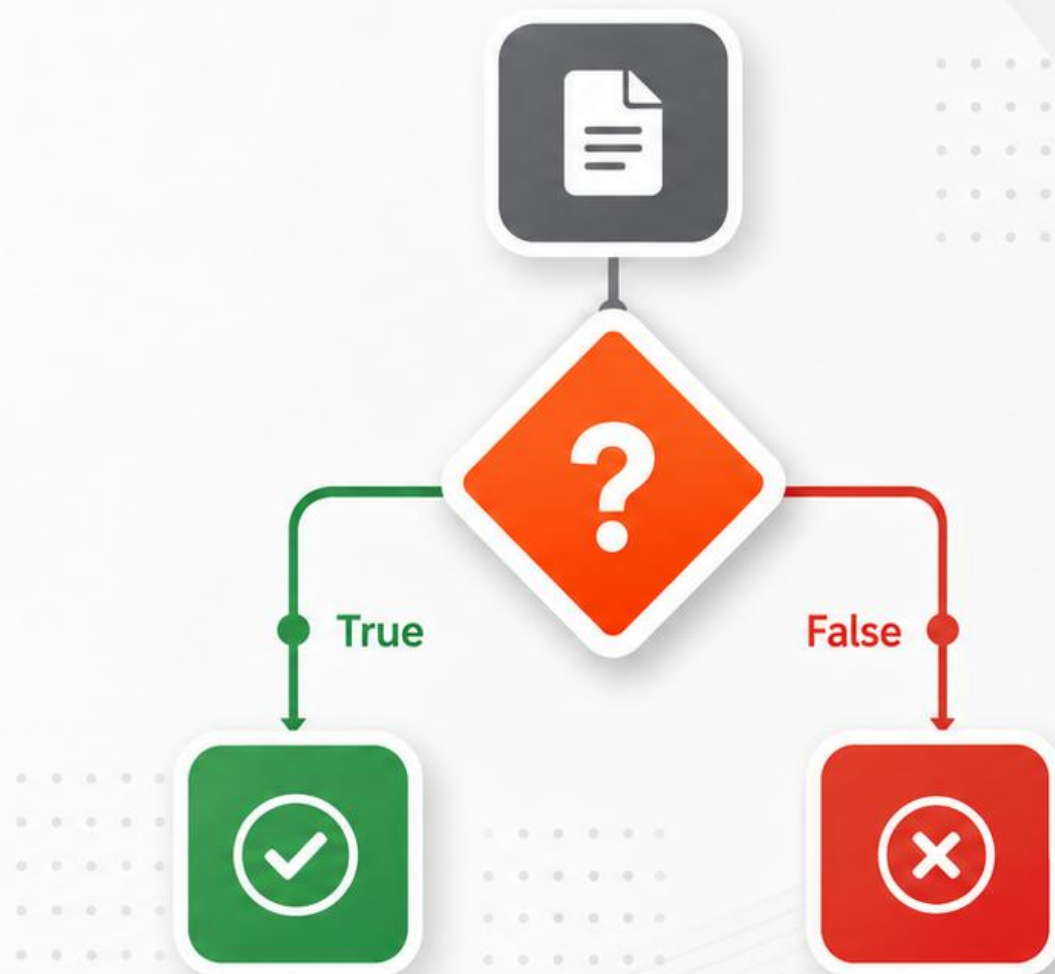
Flow Control

Cảnh sát giao thông của workflow

- ✓ Kiểm tra điều kiện.
- ✓ Đưa ra quyết định.
- ✓ Dẫn dữ liệu đến đúng đích.
- ✓ Tạo hai đường xử lý: True và False.



Không có Flow Control,
workflow chỉ là một đường thẳng cứng nhắc.





Node #8

IF Node

Cổng logic cơ bản: phân tách thành hai nhánh True/False

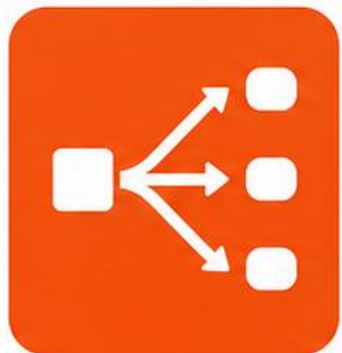
- So sánh dữ liệu đầu vào với điều kiện thiết lập trước.
- Chia luồng thành True (Đúng) hoặc False (Sai).
- Ví dụ: đơn hàng > 1 triệu đồng thì tặng voucher; ngược lại gửi email cảm ơn.



IF Node giúp workflow ứng xử linh hoạt theo dữ liệu thực tế.

Rẽ nhánh & gộp luồng

Switch để chọn nhiều nhánh, Merge để gom lại một luồng cuối



Switch Node

- Switch Node: tối ưu khi có nhiều hơn hai lựa chọn.
- Ví dụ: rẽ nhánh Đồng, Bạc, Vàng, VIP theo hạng thành viên.



Merge Node

- Merge Node: gộp dữ liệu từ nhiều nhánh đã xử lý.
- Dùng khi cần lưu database hoặc gửi thông báo tổng hợp.



Rẽ nhánh linh hoạt

Phân loại theo điều kiện:
Đồng – Bạc – Vàng – VIP



Gộp & xử lý cuối

Tập hợp và xử lý sau cùng:
Lưu trữ – Tổng hợp – Thông báo



Switch mở nhánh; Merge đóng vòng xử lý.

NHÓM 4

Array Operations

Làm chủ dữ liệu mảng



Dữ liệu API thường là danh sách nhiều phần tử.



Cần phân tách, gộp, lặp và lọc dữ liệu hiệu quả.



Giúp xử lý dữ liệu lớn mà vẫn kiểm soát tốc độ.



Array Operations biến danh sách dài thành từng bước xử lý có trật tự.



Array Operations

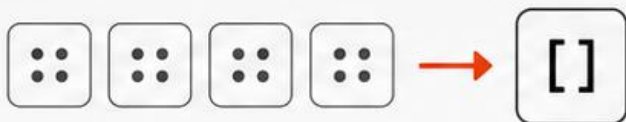
Split, Aggregate & Loop

Tách, gộp và xử lý danh sách dữ liệu dài



Aggregate

Gộp nhiều phần tử đã xử lý

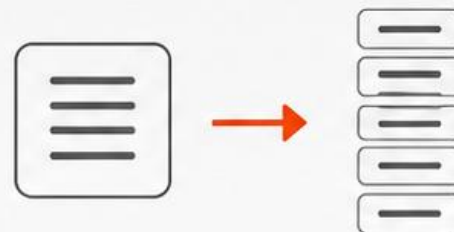


Aggregate: gộp nhiều phần tử đã xử lý thành một mảng.



Split Out

Tách khối dữ liệu lớn



Split Out: tách khối dữ liệu lớn thành item độc lập.



Loop & Item Lists

Xử lý tuần tự & quản lý danh sách



- **Loop (Split in Batches):** xử lý tuần tự từng nhóm nhỏ.
- **Item Lists:** sắp xếp, lọc bỏ hoặc giới hạn số lượng phần tử.



Xử lý mảng tốt giúp tránh quá tải API và giữ workflow ổn định.

NHÓM 5

Integration & AI

Mở khóa sức mạnh



Kết nối n8n với thế giới bên ngoài.



Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn vào quy trình.



Biến n8n thành trung tâm điều phối AI cho doanh nghiệp.



Integration & AI là nơi workflow bước ra khỏi hệ thống nội bộ.

Node #15

HTTP Request

Kết nối không giới hạn với nền tảng có API

- Giao tiếp qua REST, GraphQL, SOAP.
- Giải quyết trường hợp n8n chưa có node tích hợp sẵn.
- Hỗ trợ GET, POST, PUT, DELETE.
- Quản lý OAuth, API Key và Bearer Token.



HTTP Request là cây cầu API phổ quát trong n8n.



Wait & Stop

Kiểm soát tốc độ và dừng lỗi có chủ đích

01



Wait Node:

tạm dừng luồng theo thời gian hoặc sự kiện.

02



Mục tiêu:

tuân thủ rate-limit và tránh bị chặn API.

03



Stop & Error Node:

dừng luồng khi dữ liệu không đạt yêu cầu.

04



Cảnh báo

qua Telegram/Slack khi có sự cố cần phản ứng nhanh.



Workflow chuyên nghiệp phải biết **chờ đúng lúc và dừng đúng chỗ.**

Nhóm công cụ AI

Tương lai đã đến trong workflow n8n



AI Agent

- AI Agent: tự suy luận và gọi Tools để thực thi.



Tự suy luận và hành động để hoàn thành nhiệm vụ.



Output Parser

- Output Parser: ép kết quả AI về JSON có cấu trúc.



Chuẩn hóa kết quả để hệ thống dễ đọc và xử lý.



Vector Store

- Vector Store: lưu trữ bộ nhớ dài hạn để tra cứu theo ngữ cảnh.



Lưu trữ và truy xuất tri thức theo ngữ cảnh nhanh chóng.



AI tools giúp workflow **không chỉ tự động, mà còn biết phân tích.**

Bạn đã sẵn sàng làm chủ n8n?

18 node cốt lõi là bộ công cụ để xây dựng hệ thống tự động hóa từ đơn giản đến phức tạp



Bắt đầu nhỏ

Chọn một quy trình thủ công mất thời gian nhất và tự động hóa nó đầu tiên.



Đo lường kết quả

Theo dõi thời gian tiết kiệm được và nhân rộng mô hình sang các quy trình khác.



Mở rộng dần

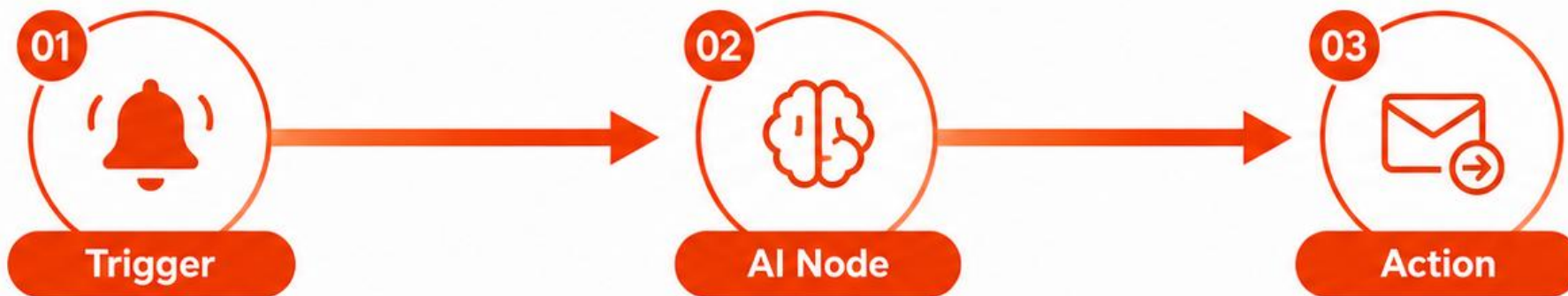
Xây dựng nền tảng vững chắc rồi thêm dần AI Agent và tích hợp phức tạp hơn.



Tự động hóa không phải là thay thế con người, mà là giải phóng con người để làm những điều sáng tạo hơn.

Một workflow **n8n** cơ bản

Trigger → AI Node → Action



Trigger (Điểm kích hoạt)

“Vào 8h sáng mỗi ngày” hoặc
“Khi có email mới chứa chữ **Báo cáo**”.



Nodes (Điểm xử lý)

Các bước lấy dữ liệu, biến đổi
dữ liệu, đưa cho AI phân tích.



Action (Hành động đích)

Gửi tin nhắn Zalo hoặc
lưu file vào Google Drive.



Workflow cơ bản luôn cần **điểm kích hoạt**, **điểm xử lý** và **hành động đích**.

FLOW 1

Cập nhật & cảnh báo giá tự động

Tổng hợp giá dầu thô, giá MOPS và gửi bản tin mỗi sáng

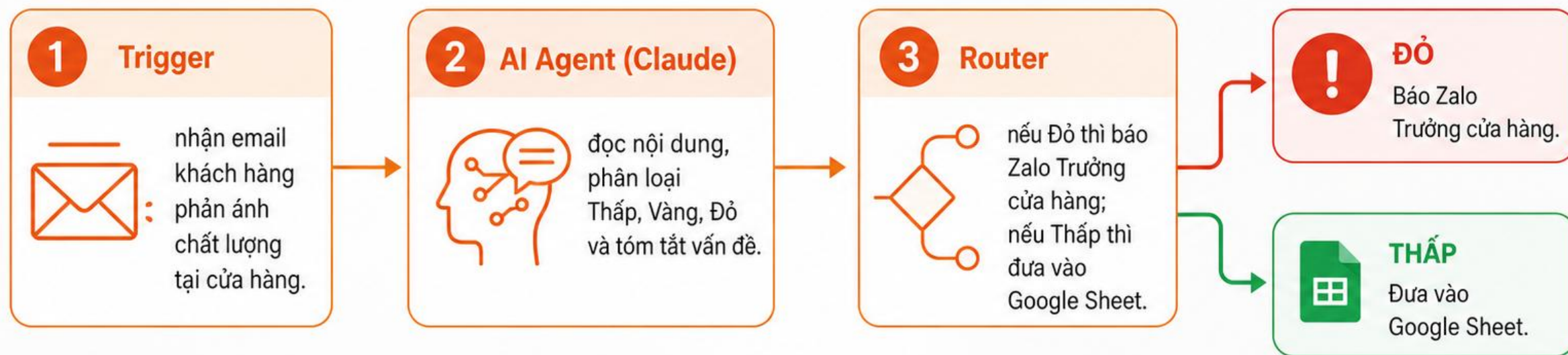


Flow 1 biến dữ liệu thị trường thành cảnh báo vận hành đúng giờ.

FLOW 2

Xử lý khiếu nại khách hàng

Phân loại mức độ nghiêm trọng và định tuyến phản ứng



Router giúp hệ thống phản ứng khác nhau theo mức độ rủi ro.





FLOW 3

Phân tích cạnh tranh tự động

Tự động thu thập dữ liệu và xuất báo cáo đối thủ cạnh tranh hàng tuần



Agent scrape giá cả và chương trình khuyến mãi trên mạng xã hội.



Hàng tuần xuất file báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh.



Dữ liệu được rà soát và đưa vào kho dữ liệu Petrolimex.



Flow 3 biến tín hiệu thị trường thành báo cáo cạnh tranh có nhịp.

Lưu ý khi thiết kế luồng tự động

API Keys và Human-in-the-loop là hai điểm kiểm soát bắt buộc



- ✓ **Kiểm soát API Keys nghiêm ngặt, không để lộ thông tin xác thực.**

Áp dụng nguyên tắc tối thiểu, phân quyền rõ ràng và chỉ sử dụng trong phạm vi được cho phép.



- ✓ **Với hành động quan trọng, AI chỉ được soạn thảo bản nháp.**

AI hỗ trợ chuẩn bị nội dung, đề xuất lựa chọn, nhưng chưa được phép thực thi.



- Con người là người ấn nút Gửi cuối cùng.**

Tự động hóa tốt phải có điểm dừng an toàn cho con người kiểm soát.



Thiết kế Logic Flow trên giấy

Vẽ sơ đồ khởi cho một công việc muốn tự động hóa

01

Đâu là Trigger?

Xác định rõ sự kiện nào sẽ kích hoạt luồng tự động hóa của nhóm bạn.



02

AI cần phân tích gì?

Xác định rõ dữ liệu đầu vào và loại phân tích AI cần thực hiện.



03

Đầu ra đi về đâu?

Xác định rõ kết quả cuối cùng sẽ được gửi đến đâu và dưới dạng nào.



Không cần code: trước hết hãy chứng minh logic workflow đã rõ.



Chữa bài các nhóm

Nhận xét tính khả thi, số lượng node và cách chọn LLM phù hợp



Tính khả thi: luồng có thể triển khai trong môi trường doanh nghiệp không?



Tối ưu số lượng Node: giảm bước không cần thiết để luồng ổn định hơn.



Chọn LLM phù hợp: Gemini hay Claude tùy thể mạnh của từng tác vụ.



Một workflow tốt là workflow có thể vận hành, kiểm chứng và cải thiện.